

Expresión gráfica

Tecnología y digitalización - 1º ESO

Alberto Durán Pérez

Alberto Durán Pérez - Departamento de Tecnología - IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Table of contents

1. Introducción a la expresión gráfica	4
2. La Tecnología y el dibujo	6
2.1 El dibujo como lenguaje universal	6
2.2 Dibujo artístico vs. Dibujo técnico	7
3. ? Autoevaluación: Expresión gráfica en Tecnología	8
4. Del boceto al croquis	9
4.1 El boceto: la primera idea	9
4.2 El croquis: el dibujo detallado	11
5. ? Autoevaluación: Boceto y croquis	13
6. El Plano (o dibujo delineado)	15
6.1 ¿Qué es un plano?	15
6.2 Tipos de planos	16
6.3 El dibujo con instrumentos y el uso de programas CAD	16
6.4 Para pensar...	16
7. Instrumentos de dibujo técnico	17
7.1 Lápices y portaminas	17
7.2 Regla graduada	17
7.3 Escuadra y cartabón	18
7.4 Compás	18
7.5 Transportador de ángulos	18
7.6 Soporte (El papel)	18
7.7 Consejos para usar bien los instrumentos	18
8. 5 Las vistas de un objeto (Sistema Diédrico)	19
8.1 Las vistas de un objeto (Sistema Diédrico)	19
8.2 Las tres vistas principales: Alzado, Planta y Perfil	20
8.3 ? Autoevaluación: Vistas	25
8.4 Las seis vistas de un objeto	26
8.5 ? Autoevaluación: Las seis vistas de un objeto	28
9. La acotación (poniendo las medidas)	29
9.1 Elementos de una cota	29
9.2 Reglas básicas para acotar	32
10. ? Autoevaluación: La acotación	33
11. Dibujo Asistido por Ordenador	35
11.1 La Interfaz de LibreCAD	35
11.2 Conceptos fundamentales: Entidades y Capas	36

11.3 El proceso para dibujar en LibreCAD	36
--	----

Elaborado por Alberto Durán Pérez

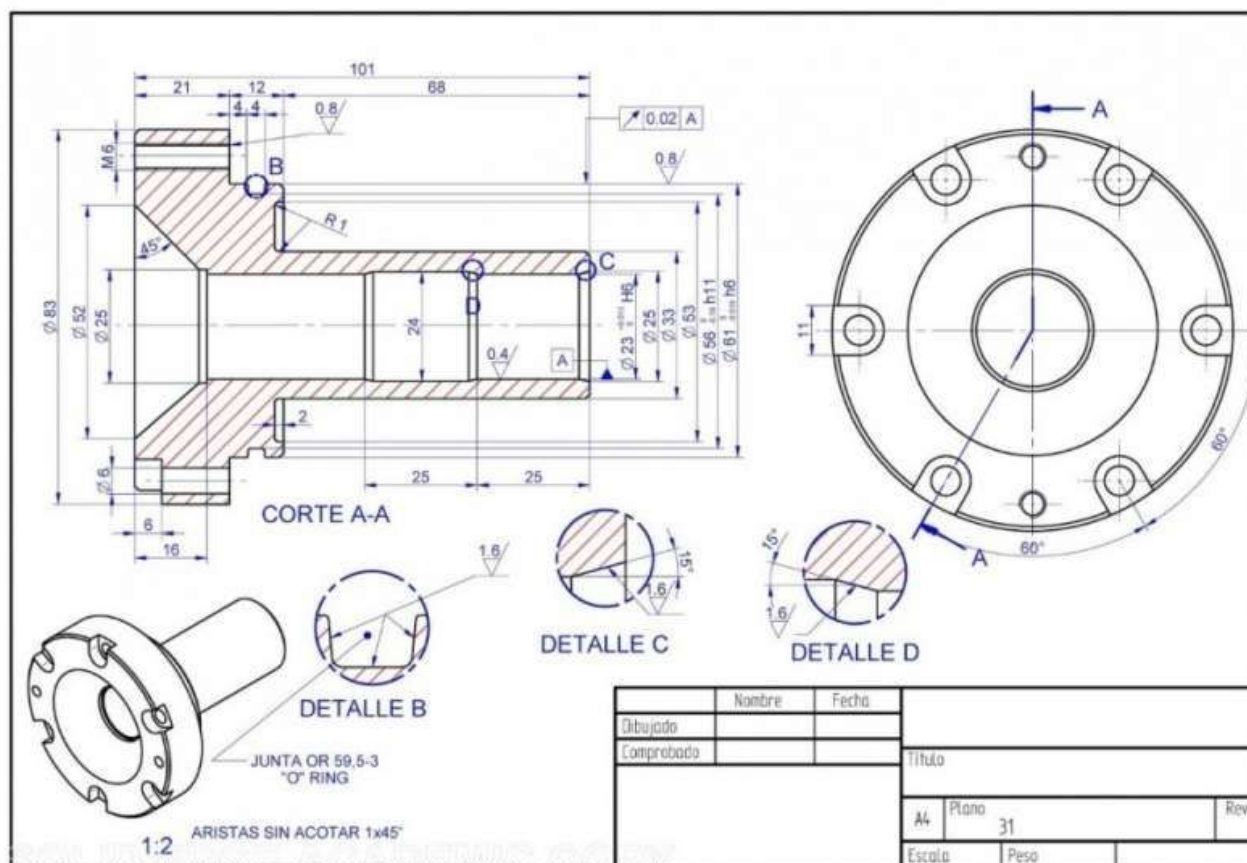


MATERIAL FOR MKDOCS

1. Introducción a la expresión gráfica

¡Te doy la bienvenida al curso de Expresión Gráfica!

Aquí descubrirás un nuevo idioma que no usa palabras, sino imágenes: un lenguaje visual que todo el mundo puede entender. A lo largo de la historia, el ser humano ha usado dibujos para comunicarse, desde las pinturas en las cuevas hasta los planos de los edificios más modernos. Aprenderás la diferencia entre el dibujo artístico, que sirve para expresar sentimientos, y el dibujo técnico, que nos permite representar objetos de forma precisa para poder fabricarlos. En esta materia, nos convertiremos en auténticos expertos del dibujo técnico, una herramienta fundamental en el mundo de la tecnología.



A lo largo de este curso, exploraremos las técnicas y secretos que te permitirán comunicar tus ideas de forma clara y universal. Entre los temas principales que estudiaremos se incluyen:

- Del boceto al plano: Aprenderás a plasmar tus primeras ideas en un boceto hecho a mano alzada, para luego detallarlo en un croquis con toda la información necesaria y, finalmente, crear un plano delineado con herramientas de precisión.
- Los útiles de dibujo: Conocerás y manejarás las herramientas básicas de todo dibujante, como el lápiz, las reglas, la escuadra, el cartabón y el compás.
- Las vistas de un objeto: Descubrirás el sistema diédrico para representar un objeto desde diferentes puntos de vista: el alzado (de frente), la planta (desde arriba) y el perfil (de lado).
- La perspectiva: Aprenderás a dibujar objetos para que parezcan tridimensionales utilizando la perspectiva isométrica y la caballera, dos técnicas clave del sistema axonométrico.
- Las escalas: Entenderás cómo funcionan las escalas para poder dibujar objetos muy grandes (como un edificio) en una hoja pequeña, o para ampliar objetos muy pequeños y ver todos sus detalles.
- La acotación: Aprenderás a acotar, que es el arte de añadir las medidas reales a tus dibujos para que cualquiera pueda entender y fabricar tus diseños a la perfección.
- El dibujo por ordenador (CAD): Daremos el salto al mundo digital utilizando programas de Diseño Asistido por Ordenador (CAD), como LibreCAD, para crear planos y diseños de forma fácil y precisa.

Dominar la expresión gráfica es una habilidad indispensable en el proceso tecnológico y te abrirá las puertas a profesiones tan fascinantes como la arquitectura, la ingeniería, el diseño industrial, la animación, el diseño de videojuegos o la impresión 3D para crear desde maquetas hasta prótesis.

¡Así que afila tus lápices, enciende el ordenador y prepárate para dar vida a tus ideas!

2. La Tecnología y el dibujo

<https://ibiguridt.wordpress.com/>

Desde la antigüedad, los seres humanos hemos tenido necesidades: alimentarnos, vestirnos, tener una vivienda, comunicarnos o viajar. Para cubrir las, no actuamos de forma improvisada, sino que aplicamos nuestros conocimientos y técnicas de manera ordenada para modificar nuestro entorno y crear soluciones, por ejemplo, construyendo objetos o diseñando servicios.

¿Qué objetos fabrica el ser humano para satisfacer la necesidad secundaria de viajar?

¿Qué objetos fabrica el ser humano para satisfacer la necesidad primaria de la salud?

A este conjunto de conocimientos y técnicas lo llamamos Tecnología, y al método ordenado que seguimos para crear esas soluciones lo llamamos proceso tecnológico. Este proceso, de forma simplificada, sigue siempre unos pasos parecidos:

1. Identificar el problema o la necesidad que queremos resolver.
2. Buscar información para ver cómo se ha resuelto antes.
3. Diseñar varias ideas y elegir la mejor.
4. Planificar y construir la solución.
5. Evaluar si hemos resuelto el problema.



2.1 El dibujo como lenguaje universal

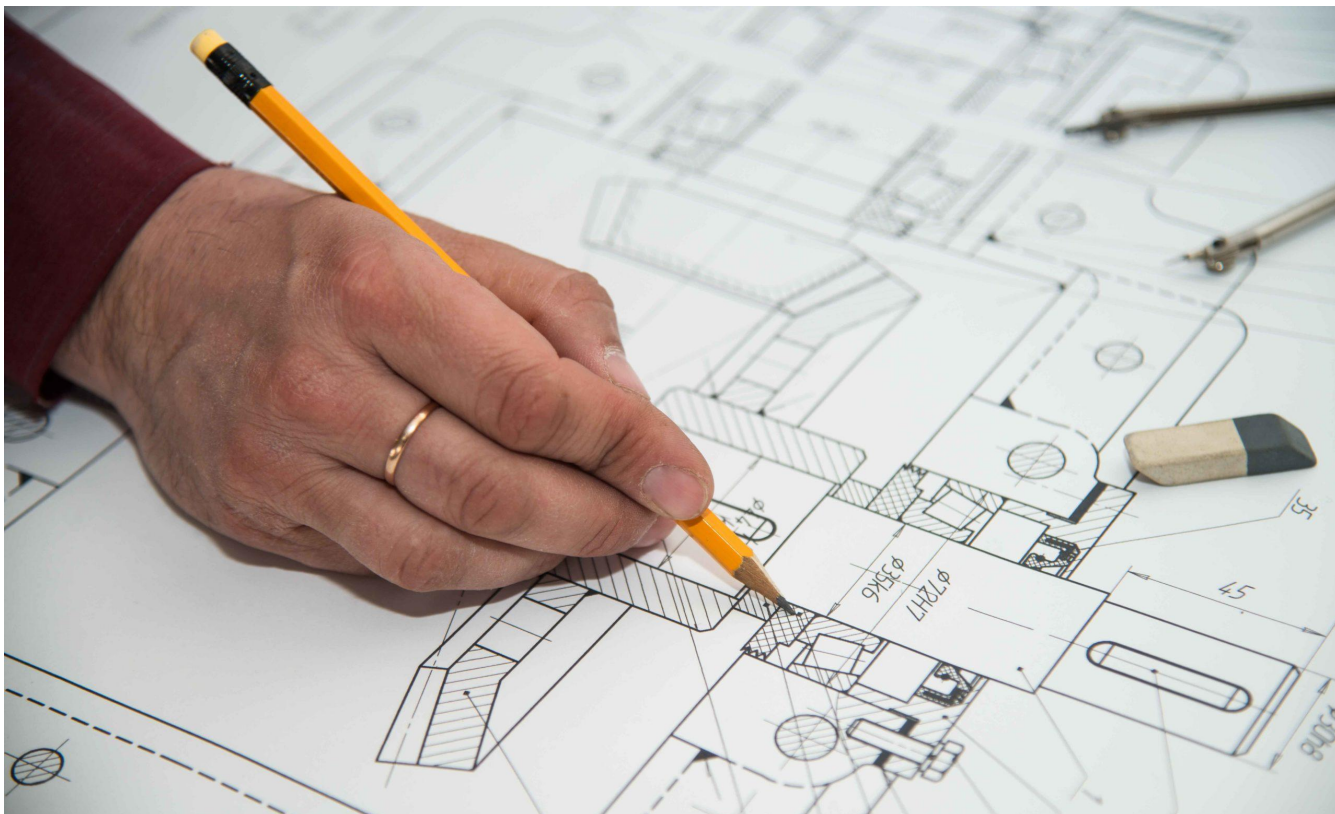
Ahora piensa, ¿cómo podríamos comunicar nuestras ideas en la fase "3. Diseñar varias ideas"? Explicar con palabras cómo es una casa o cómo se monta un juguete es muy difícil.

Por eso, en tecnología usamos la expresión gráfica, un lenguaje visual que utiliza imágenes en lugar de palabras para comunicar ideas. La gran ventaja de una imagen es que es universal: todo el mundo puede entenderla, sin importar su idioma o cultura.

Expresión gráfica

La expresión gráfica es una forma de comunicación, un lenguaje visual que utiliza imágenes en lugar de palabras para comunicar ideas, conceptos o sentimientos. Se considera un lenguaje universal, ya que puede ser entendido por cualquier persona sin importar su cultura, raza o religión.

Su objetivo es expresar de manera sencilla cosas que serían muy difíciles de explicar solo con palabras, como el plano de un edificio o las instrucciones de montaje de un objeto. Este lenguaje se manifiesta a través del dibujo, la fotografía y el vídeo.



2.2 Dibujo artístico vs. Dibujo técnico

No todos los dibujos son iguales. Podemos diferenciar dos grandes tipos:

- Dibujo artístico: Expresa sentimientos e ideas de forma subjetiva, como un cuadro o un retrato.
- Dibujo técnico: Representa objetos de forma precisa y objetiva, con el fin de poder construirlos después.
- Los planos de un edificio o las piezas de una máquina son dibujos técnicos.

En la materia de Tecnología, nos centraremos en el dibujo técnico, ya que nuestro objetivo es comunicar ideas de forma clara para que cualquiera pueda entenderlas y fabricarlas.



3. ? Autoevaluación: Expresión gráfica en Tecnología

1. ¿Qué ventaja principal tiene el dibujo como forma de comunicación?

- a) Es más rápido que hablar
- b) Es universal y puede ser entendido por cualquier persona sin importar su idioma
- c) Solo lo entienden los expertos
- d) Es más barato que escribir

respuesta

b) Es universal y puede ser entendido por cualquier persona sin importar su idioma

2. ¿Cuál es el objetivo principal de la expresión gráfica en tecnología?

- a) Hacer dibujos bonitos
- b) Expresar de manera sencilla cosas que serían muy difíciles de explicar solo con palabras
- c) Sustituir completamente el lenguaje hablado
- d) Decorar los trabajos escolares

respuesta

b) Expresar de manera sencilla cosas que serían muy difíciles de explicar solo con palabras

3. ¿Por qué la expresión gráfica se considera un lenguaje universal?

- a) Porque solo se habla en un país
- b) Porque cualquier persona puede entenderla sin importar su idioma o cultura
- c) Porque es muy difícil de aprender
- d) Porque solo se usa en tecnología

respuesta

b) Porque cualquier persona puede entenderla sin importar su idioma o cultura

4. ¿Cuál es la principal diferencia entre dibujo artístico y dibujo técnico?

- a) El dibujo artístico es más bonito
- b) El dibujo técnico expresa sentimientos y el artístico representa objetos precisos
- c) El dibujo artístico expresa sentimientos de forma subjetiva y el técnico representa objetos de forma precisa y objetiva
- d) No hay ninguna diferencia

respuesta

c) El dibujo artístico expresa sentimientos de forma subjetiva y el técnico representa objetos de forma precisa y objetiva

5. ¿Qué tipo de dibujo se utiliza principalmente en la materia de Tecnología?

- a) Dibujo artístico
- b) Dibujo técnico
- c) Dibujo a mano alzada
- d) Dibujo de retratos

respuesta

b) Dibujo técnico

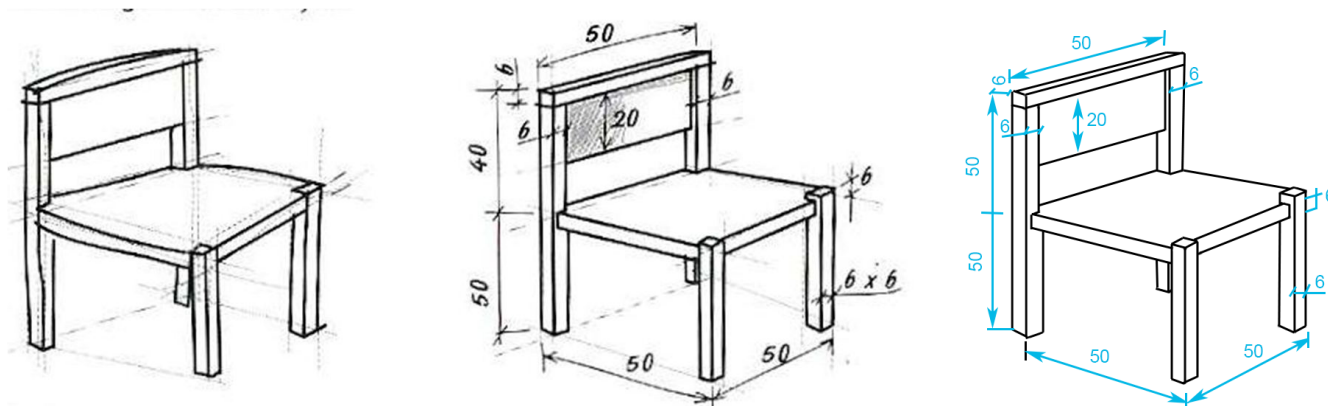
4. Del boceto al croquis

En el capítulo anterior, te pregunté qué tipo de dibujo haríamos en la fase de "Generación y selección de ideas". Efectivamente, cuando estamos explorando soluciones, necesitamos algo rápido y esquemático.

Este capítulo verás la diferencia entre un boceto y un croquis.

Una vez que tenemos una idea, necesitamos plasmarla en papel para poder analizarla, mejorarla y compartirla. En esta fase creativa del proceso tecnológico, no empezamos con un plano perfecto, sino con dibujos más sencillos y rápidos.

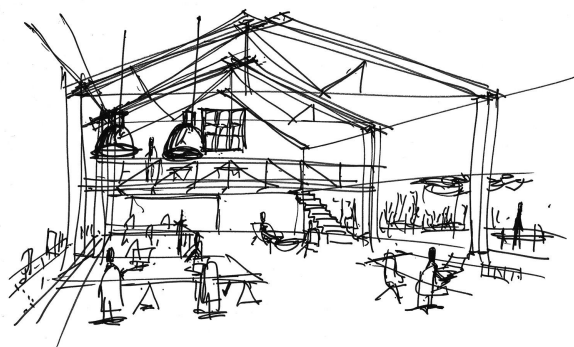
```
graph LR
  A[Boceto] ----> B[Croquis];
  B ----> C[Plano];
```



4.1 El boceto: la primera idea

El primer dibujo que realizamos se llama boceto. Es la forma más rápida de representar nuestra idea inicial.

Sus características principales son:



- Se dibuja a mano alzada, es decir, sin usar reglas ni otros instrumentos.
- No tiene por qué ser perfecto, pero sí debe ser claro para que se entiendan los aspectos fundamentales del objeto, como su forma o tamaño.
- No guarda las proporciones exactas y no lleva anotadas las medidas (no está "acotado").

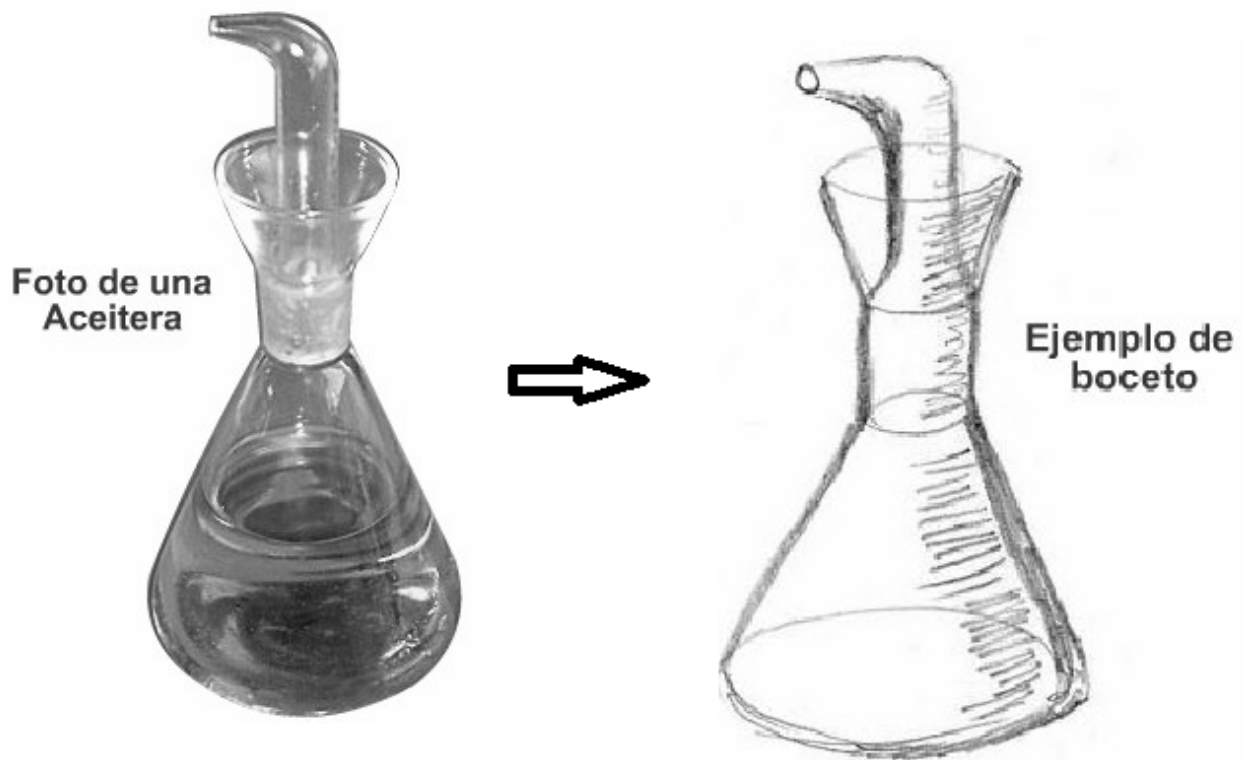
4.1.1 Técnicas para dibujar bocetos

Para hacer un buen boceto, sigue estos pasos:

1. Dibuja líneas suaves: Usa trazos ligeros para poder corregir fácilmente.
2. Enfócate en la forma general: No te preocupes por los detalles.
3. Usa varias vistas: Si es necesario, dibuja el objeto desde diferentes ángulos para entenderlo mejor.
4. Añade notas rápidas: Si quieres, puedes escribir palabras clave que ayuden a describir tu idea.
5. Sé creativo: No tengas miedo de experimentar con diferentes formas y conceptos.

Para dibujar bocetos existen procedimientos (trucos) para que nos sea más fácil:

- Técnica del eje de simetría: Dibuja una línea vertical en el centro del objeto. Esto te ayudará a mantener las proporciones y simetría.



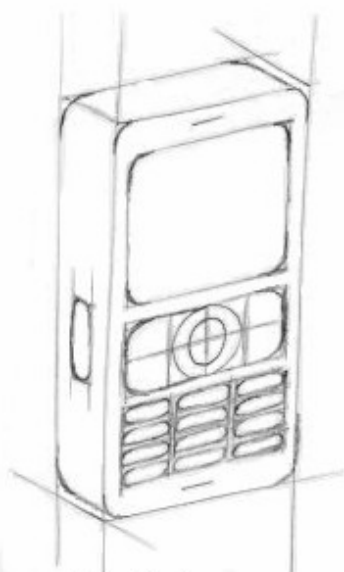
- Técnica del cajeador: Dibuja un rectángulo o caja que contenga el objeto. Esto te ayudará a definir sus límites y proporciones.



1 Objeto para bocetar o idea que queremos representar.

2 Dibujamos la caja que nos servirá de guía. Sin apretar el lápiz, se debe poder borrar fácilmente.

3 Trazamos líneas auxiliares que nos ayudarán a dibujar los detalles del objeto.



4 Dibujamos los detalles del objeto.

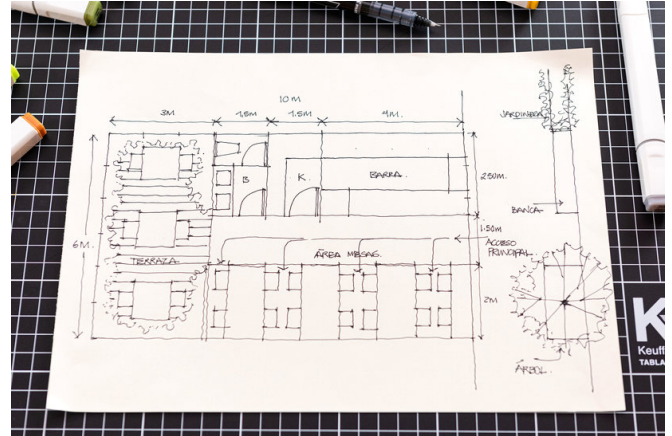
5 Borrados las líneas auxiliares y repasamos las líneas útiles.

6 Acabamos el boceto pintándolo con lápices de colores o sombreándolo.

4.2 El croquis: el dibujo detallado

Cuando ya hemos elegido la idea que más nos gusta a partir de los bocetos, pasamos a un dibujo más elaborado: el croquis.

El croquis también se realiza a mano alzada, pero es mucho más preciso. De hecho, se considera la representación gráfica definitiva de la idea y debe contener toda la información necesaria para que alguien pueda fabricar el objeto. Esto incluye:



- Formas y detalles bien definidos.
- Dimensiones (medidas), materiales, colores, etc...

En resumen, pasamos de una idea general (boceto) a un diseño concreto y con medidas (croquis).

5. ? Autoevaluación: Boceto y croquis

1. ¿Qué es un boceto?

- a) Un dibujo perfecto con todas las medidas
- b) El primer dibujo rápido de tu idea, hecho sin regla
- c) Un plano hecho con ordenador
- d) Un dibujo que solo hacen los arquitectos

☒ respuesta

- b) El primer dibujo rápido de tu idea, hecho sin regla

2. ¿Cuál de estas cosas NO tiene un boceto?

- a) Se dibuja a mano alzada (sin regla)
- b) Lleva todas las medidas escritas
- c) No tiene que ser perfecto
- d) Las formas no tienen que ser exactas

☒ respuesta

- b) Lleva todas las medidas escritas

3. ¿En qué se diferencia un croquis de un boceto?

- a) El boceto es en color y el croquis en blanco y negro
- b) El boceto es el primer dibujo rápido, el croquis es más detallado y tiene medidas
- c) El boceto se hace con ordenador y el croquis a mano
- d) Son exactamente lo mismo

☒ respuesta

- b) El boceto es el primer dibujo rápido, el croquis es más detallado y tiene medidas

4. ¿Qué información debe tener un croquis para que otra persona pueda fabricar el objeto?

- a) Solo la forma
- b) Solo los colores
- c) Forma, medidas, materiales y colores
- d) Solo el nombre del objeto

☒ respuesta

- c) Forma, medidas, materiales y colores

5. ¿Cómo se hacen el boceto y el croquis?

- a) Con reglas y compases
- b) Con ordenador
- c) A mano alzada (sin usar reglas)
- d) Solo con rotuladores

respuesta
c) A mano alzada (sin usar reglas)

6.2 Tipos de planos

Dependiendo de lo que queramos dibujar, existen diferentes tipos de planos:

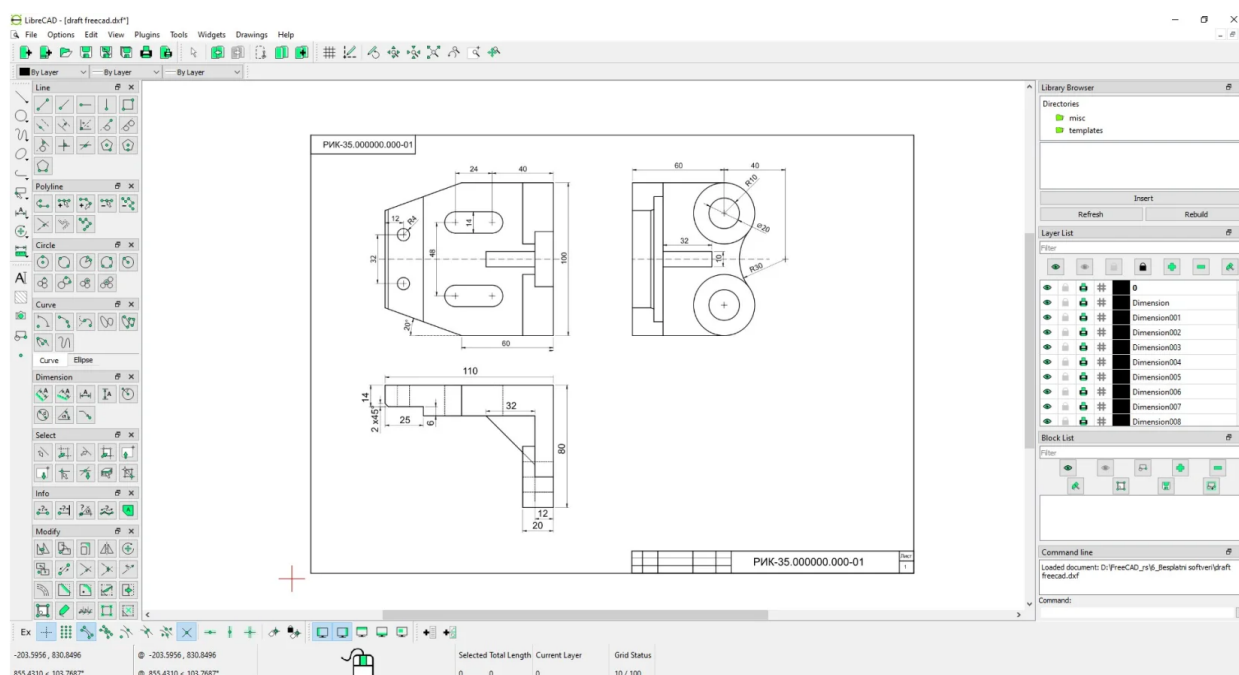
- Plano de conjunto: muestra cómo están colocadas las distintas piezas que forman un objeto.
- Plano de pieza: representa una sola parte con todas sus medidas.
- Plano arquitectónico: se usa para representar edificios, casas o espacios.

Cada tipo de plano tiene una escala, que es una forma de representar objetos grandes o pequeños en un tamaño adecuado para el papel.

6.3 El dibujo con instrumentos y el uso de programas CAD

Tradicionalmente, los planos se dibujaban a mano, utilizando herramientas como el compás, las escuadras, la regla o el cartabón.

Hoy en día, además de estos instrumentos, se emplean programas de ordenador llamados CAD (Diseño Asistido por Ordenador), como LibreCAD o AutoCAD, que permiten dibujar planos de forma más rápida, precisa y fácil de modificar.



Los programas CAD son herramientas muy importantes en la tecnología moderna, ya que se utilizan en casi todos los sectores: diseño industrial, arquitectura, ingeniería, robótica, muebles, moda y muchos más.

6.4 Para pensar...

El siguiente paso lógico en el proceso de diseño es preparar los materiales y herramientas que nos ayudarán a pasar del croquis (hecho a mano alzada) al plano (con instrumentos o con ordenador).

¿Recuerdas cuáles son algunas de esas herramientas básicas?

Piensa en objetos como la regla, la escuadra, el cartabón, el compás o el rotulador técnico, que son esenciales para empezar a delinear como un verdadero diseñador.

7. Instrumentos de dibujo técnico

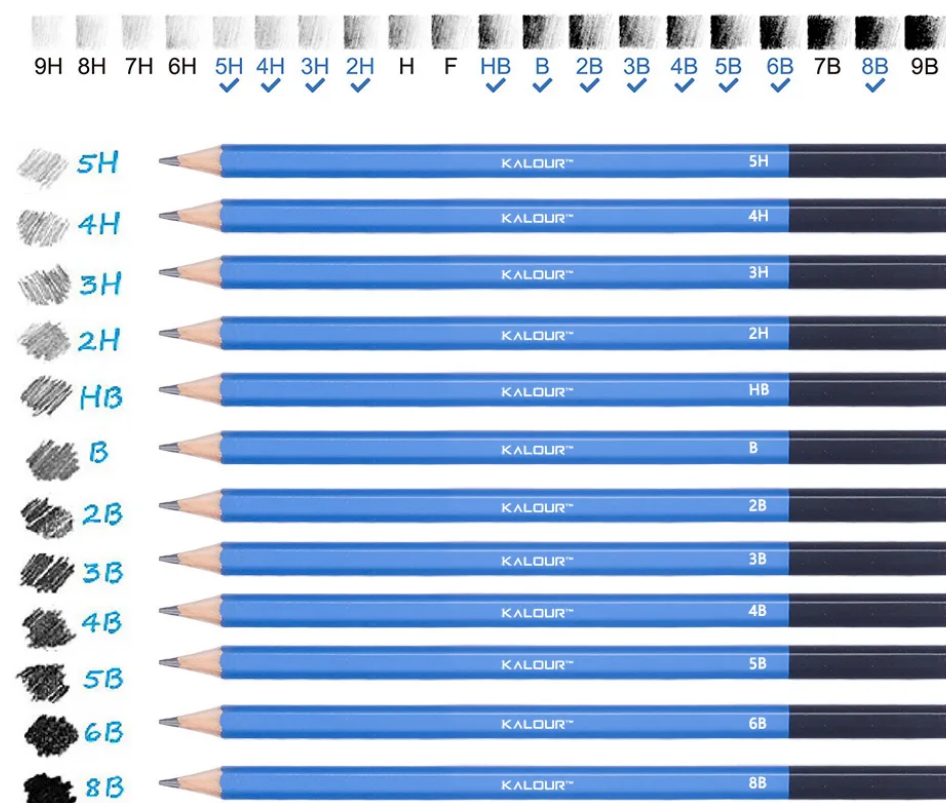
Cuando queremos que nuestro dibujo sea la versión final y precisa de un objeto, lista para ser fabricada, pasamos del croquis a un plano o dibujo delineado. Este tipo de dibujo ya no se hace a mano alzada, sino que se emplean herramientas auxiliares para asegurar su exactitud. Estas son conocidas como instrumentos de dibujo técnico.

A continuación, veremos los instrumentos básicos que usaremos en Tecnología, para qué sirven y cómo se utilizan.

7.1 Lápices y portaminas

Para el dibujo técnico, preferimos los lápices de mina dura (identificados con la letra H, como 2H o 4H), ya que su trazo es más fino, limpio y preciso. Los lápices blandos (con la letra B) dejan un trazo más grueso y oscuro, y se usan más en dibujo artístico para sombrear.

También se pueden usar portaminas, que mantienen siempre el grosor del trazo y no hace falta sacarles punta.

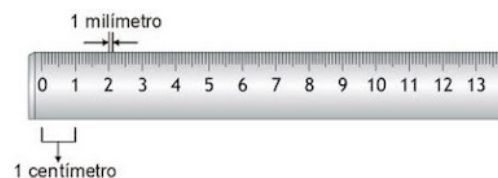


7.2 Regla graduada

Es una plancha delgada y rígida con una escala dividida en centímetros y milímetros. Nos sirve para:

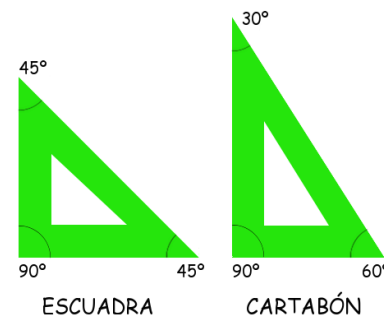
- Medir longitudes con precisión.
- Trazar líneas rectas de forma exacta.

En dibujo técnico, es muy importante que las líneas sean perfectas, por eso no debemos dibujar a mano alzada cuando hacemos un plano.



7.3 Escuadra y cartabón

Son dos plantillas triangulares de plástico transparente que forman ángulos específicos:



- La escuadra tiene un ángulo de 90° y dos de 45°.
- El cartabón tiene ángulos de 90°, 60° y 30°.

¿Para qué sirven?

- Usándolas juntas, podemos trazar líneas paralelas y perpendiculares con facilidad.
- También nos ayudan a dibujar ángulos rectos (90°) o inclinados (30°, 45°, 60°) sin necesidad de medirlos cada vez.

Son herramientas imprescindibles en dibujo técnico, sobre todo cuando dibujamos piezas mecánicas o planos arquitectónicos.

7.4 Compás

El compás es un instrumento formado por dos brazos articulados:

- Un brazo lleva una aguja que se clava en el papel para marcar el centro.
- El otro brazo tiene una mina o punta que gira alrededor del centro para trazar circunferencias y arcos perfectos.

Es muy útil para dibujar ruedas, engranajes, círculos decorativos o cualquier forma curva con precisión.

7.5 Transportador de ángulos

Es una plantilla semicircular o circular, normalmente transparente, dividida en grados (de 0° a 180° o de 0° a 360°).

Sirve para:

- Medir ángulos que ya están dibujados.
- Dibujar ángulos exactos, como uno de 37° o 115°, que no se pueden hacer solo con escuadra y cartabón.

7.6 Soporte (El papel)

Normalmente, en dibujo técnico usamos papel de formato A4 (el tamaño de un folio estándar), que es blanco, liso y mate.

El papel mate no refleja la luz, lo que hace más fácil dibujar y medir sin que molesten brillos.

En algunos casos se utilizan otros formatos:

- A3 (más grande, el doble de un A4): para planos complejos o muy detallados.
- Papel milimetrado: tiene una cuadrícula impresa que facilita las mediciones.

7.7 Consejos para usar bien los instrumentos

- ☒ Mantén tus instrumentos limpios y sin arañazos para que las líneas salgan perfectas.
- ☒ Usa la mina adecuada (dura para trazos finos, blanda para sombras).
- ☒ Al usar la regla, apoya el lápiz siempre del mismo lado para evitar líneas torcidas.
- ☒ No presiones demasiado el compás, para evitar agujerear el papel.
- ☒ Guarda los instrumentos en un estuche rígido para que no se rompan ni se deformen.

8. 5 Las vistas de un objeto (Sistema Diédrico)

8.1 Las vistas de un objeto (Sistema Diédrico)

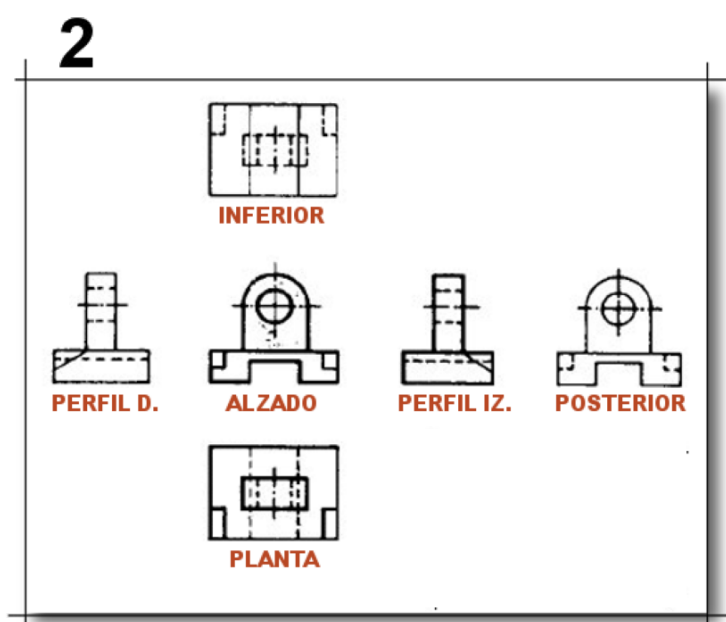
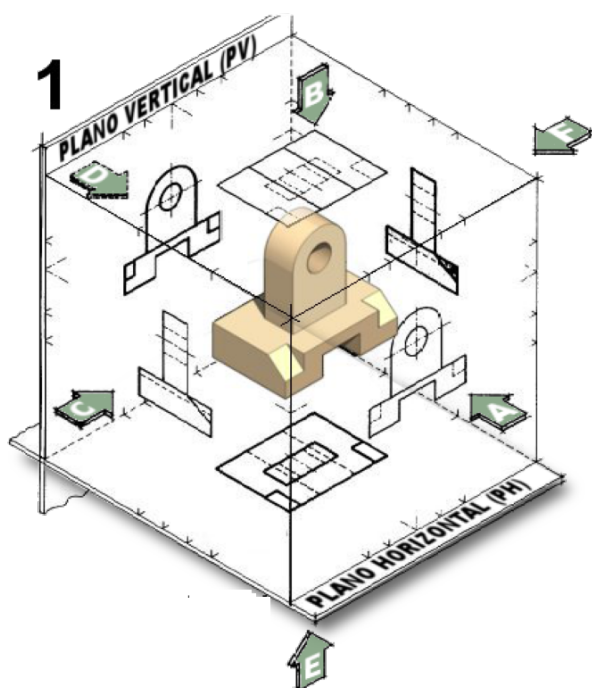
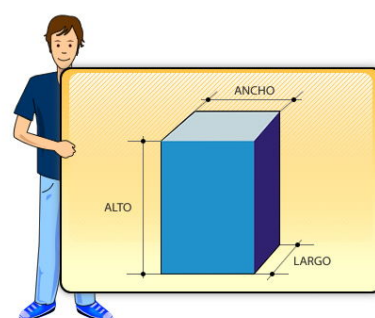
Ahora que ya conocemos las herramientas, tenemos un nuevo reto: los objetos reales tienen tres dimensiones (alto, ancho y profundidad), pero el papel solo tiene dos (largo y ancho).

¿Cómo se te ocurre que podríamos representar un objeto tridimensional, como una silla o una caja, en una hoja de papel para que se entiendan todas sus caras: lo que se ve de frente, desde arriba y desde un lado?

En este capítulo descubriremos la respuesta: las vistas o proyecciones, que son la clave del dibujo técnico.

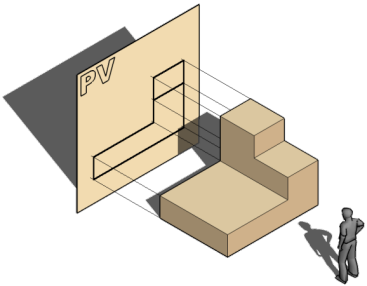
8.1.1 Introducción a las vistas

Como ya sabemos, los objetos reales tienen volumen (alto, ancho y profundo), ¡pero el papel es plano! Para solucionar esto, el dibujo técnico utiliza un método llamado Sistema Diédrico, que consiste en representar el objeto como si lo miráramos desde diferentes posiciones. Cada una de estas imágenes se llama vista.

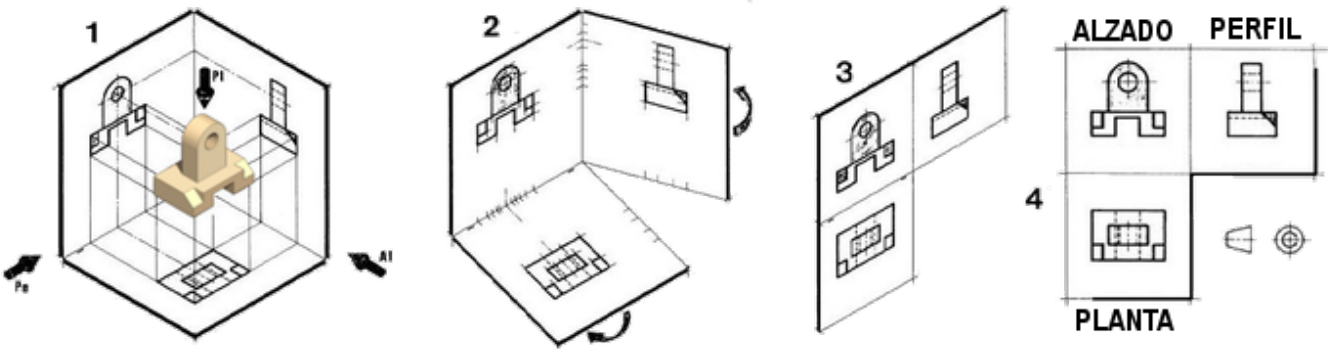


8.2 Las tres vistas principales: Alzado, Planta y Perfil

Las vistas son las proyecciones de las caras de un objeto sobre diferentes planos (como si fueran paredes imaginarias). Aunque un objeto tiene seis caras, para definirlo por completo normalmente nos bastan tres vistas principales:



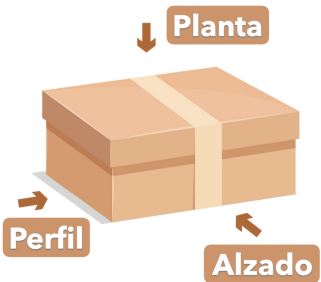
Vista	¿Desde dónde miramos?	¿Qué vemos?	¿Para qué sirve?
ALZADO	De frente hacia el objeto	La parte delantera del objeto	Es la vista principal. Nos da la mayor información del objeto.
PLANTA	Desde arriba hacia el objeto	La parte de arriba del objeto	Nos muestra cómo es el objeto por encima.
PERFIL	Desde un lado (izquierdo o derecho) hacia el objeto	El lateral del objeto	Nos enseña la profundidad y detalles de los lados.



Estas tres vistas nos permiten entender todas las dimensiones del objeto: su altura, anchura y profundidad.

Ejemplo sencillo:

Imagina una caja de zapatos:



- Alzado: ves la parte donde está la tapa y el dibujo de la caja.
- Planta: ves el rectángulo de la tapa desde arriba.
- Perfil: ves el lateral de la caja, con su grosor y altura.

Estas tres vistas juntas nos permiten entender cómo es el objeto completo , aunque el papel sea plano .

8.2.1 Pasos para la obtención de las tres vistas principales

Vamos a imaginar que nos piden que dibujemos las vistas que representan la figura de al lado .

Paso 1: Elegir el Alzado

El Alzado además de ser la proyección realizada sobre el Plano Vertical (PV), es la vista más importante de todas, porque:

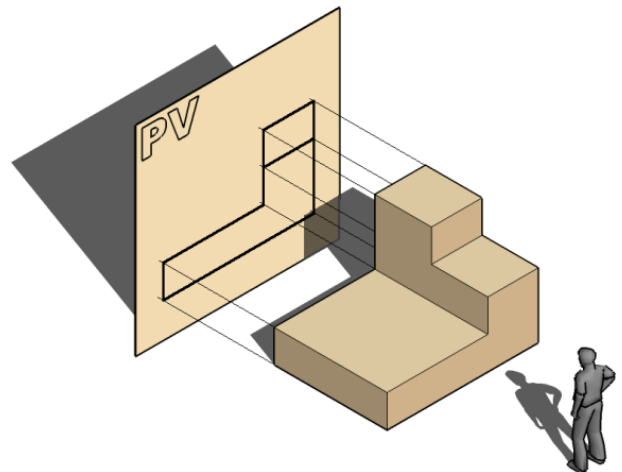
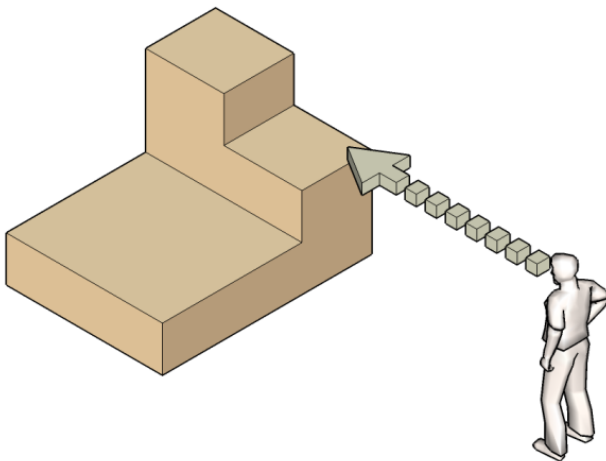
- Debe proporcionar la mayor cantidad de información sobre la pieza.
- Hay que dibujarla siempre y debería ser la primera en dibujarse.

Elegir el Alzado, es una tarea sumamente importante.

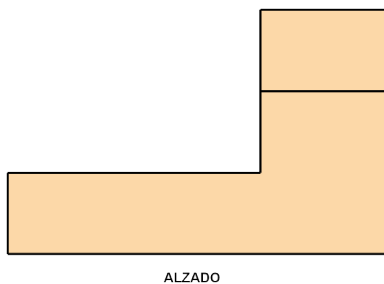
Importante

Hay que elegir como Alzado la vista que proporcione mayor información de la pieza.

Después de elegir el Alzado, nos tendremos que «situar» mentalmente, delante de la pieza y obtener las proyecciones sobre el Plano Vertical (PV) de cada uno de los planos que conforman la pieza.



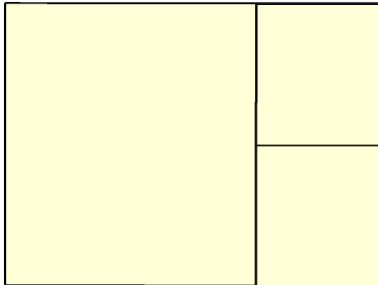
Según esto, el Alzado que dibujaremos en el papel sería:



Paso 2. Búsqueda de la Planta

Para obtener la Planta, a partir de la situación utilizado para sacar el Alzado, subiremos mentalmente encima de la pieza y proyectaremos (miramos) hacia abajo, hacia el Plano Horizontal.

La vista obtenida desde esta posición, es la Planta de la pieza



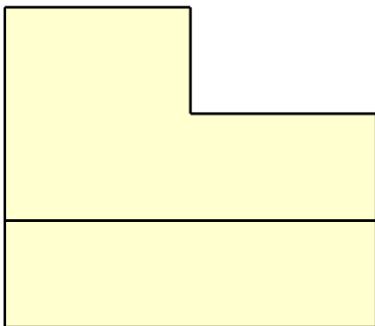
PLANTA

Paso 3. Representación del Perfil

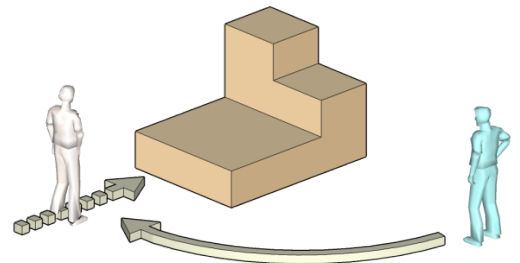
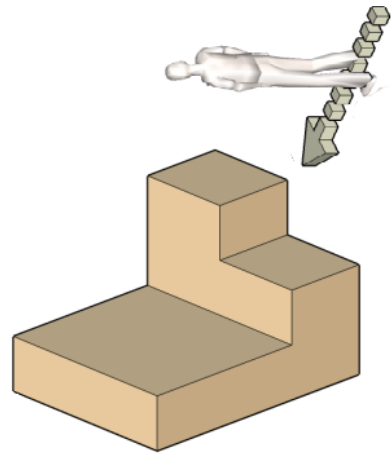
La vista llamada Perfil, es la proyección de la pieza que se realiza sobre el Plano de Perfil (PP).

Para obtener el Perfil izquierdo, tendremos que cambiar nuestra posición, nos tendremos que dirigir a la izquierda y proyectar sobre al plano de Perfil. Tendremos el Perfil izquierdo proyectado sobre el plano derecho.

Según esto, el perfil que encontraríamos sería:

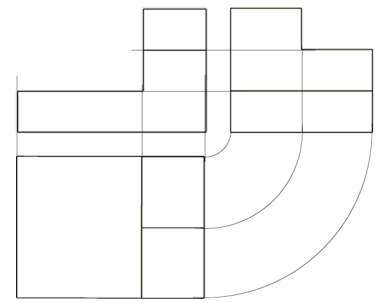


PERFIL



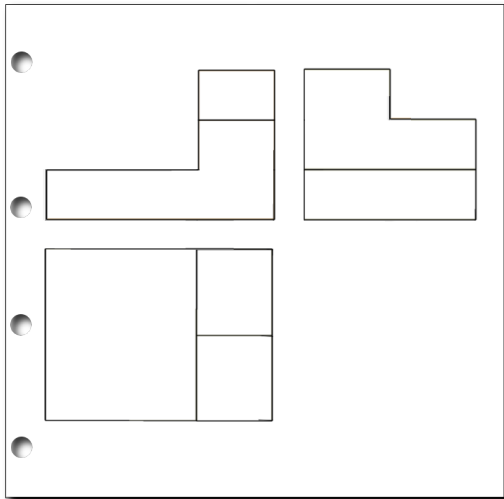
8.2.2 La colocación de las vistas

Para que todo el mundo pueda interpretar el plano de la misma manera, la posición de las vistas sigue una regla internacional (en Europa usamos el Sistema Europeo). La colocación es siempre la misma:

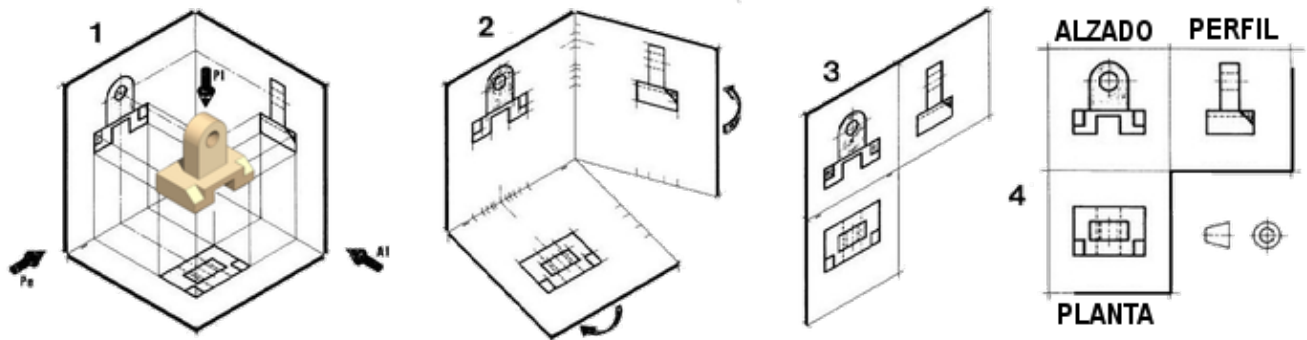


1. El Alzado se dibuja en primer lugar.
2. La Planta se dibuja justo debajo del alzado.
3. El Perfil:
 - Perfil Izquierdo se dibuja justo a la derecha del alzado.
 - Perfil Derecho se dibuja justo a la izquierda del alzado.

Y así es como se presentarían finalmente:



Según eso, hemos visto cómo las vistas (alzado, planta y perfil) adoptan unas posiciones dentro de la lámina en las que el perfil, está a la derecha del alzado y la planta, debajo del alzado.



8.2.3 Correspondencia entre las tres vistas

Cuando dibujamos un objeto en un plano, usamos tres vistas: la vista de frente (alzado), la vista desde arriba (planta) y la vista de lado (perfil). Si te para a pensar, hay ciertas medidas que coinciden en distintas vistas:

- La anchura (lo ancho que es el objeto) debe ser igual en la vista de frente (alzado) y en la vista desde arriba (planta).
- La altura (lo alto que es el objeto) debe coincidir en la vista de frente (alzado) y de lado (perfil).
- La profundidad o longitud (lo que mide de atrás hacia adelante) debe ser la misma en la vista desde arriba (planta) y la vista de lado (perfil).

Para ayudar a que estas dimensiones encajen, a veces se dibuja una línea inclinada a 45 grados llamada línea de inglete. Esta línea ayuda a "traspasar" las medidas desde la vista de arriba a la vista de lado, asegurando que todo cuadre bien.

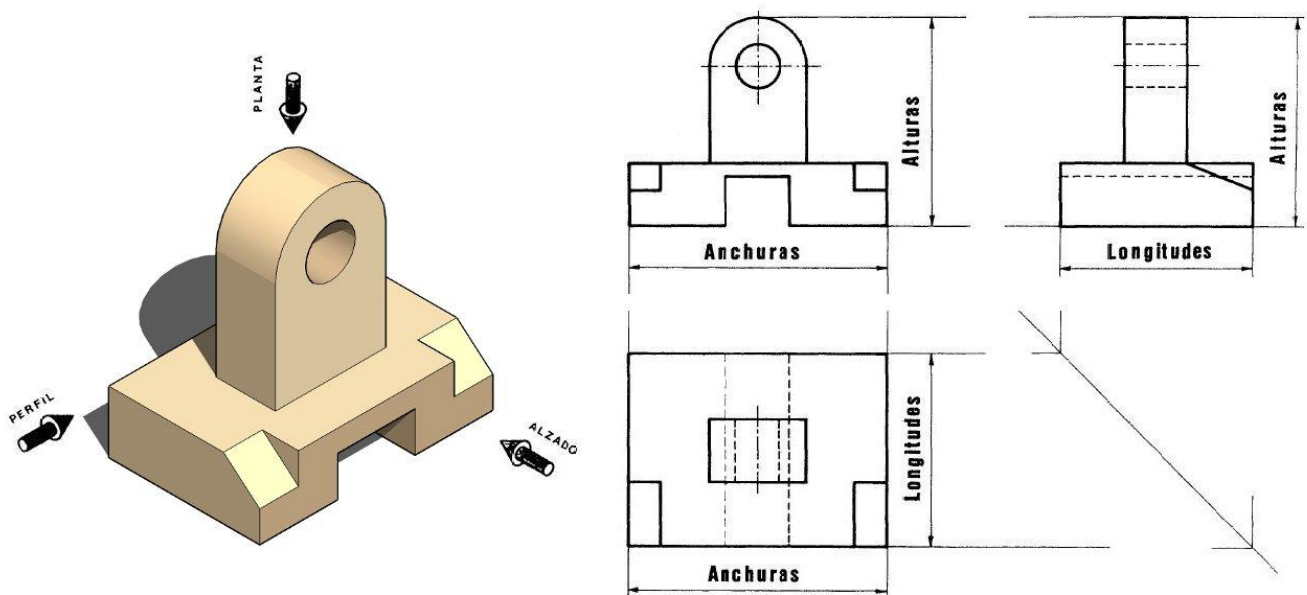


Tabla resumen de correspondencia de medidas entre vistas

	Alzado (frontal)	Planta (arriba)	Perfil (lado)
Altura ➕	X		X
Anchura ➔	X	X	
Profundidad o longitud ➞		X	X

8.3 ? Autoevaluación: Vistas

1. ¿Qué es el alzado?
- a) La vista desde arriba
 - b) La vista de frente del objeto
 - c) La vista desde un lado
 - d) La vista desde abajo

respuesta

b) La vista de frente del objeto

2. ¿Desde dónde miramos para dibujar la planta?
- a) Desde el frente
 - b) Desde un lado
 - c) Desde arriba
 - d) Desde abajo

respuesta

c) Desde arriba

3. ¿Qué vista nos muestra el lateral de un objeto?
- a) Alzado
 - b) Planta
 - c) Perfil
 - d) Vista superior

respuesta

c) Perfil

4. ¿Cuál es la vista más importante que nos da más información del objeto?
- a) Planta
 - b) Perfil izquierdo
 - c) Alzado
 - d) Perfil derecho

respuesta

c) Alzado

5. Si miramos una mesa desde arriba, ¿qué vista estamos dibujando?
- a) Alzado
 - b) Planta
 - c) Perfil
 - d) Vista frontal

respuesta

b) Planta

8.4 Las seis vistas de un objeto

Aunque el Alzado, la Planta y el Perfil (izquierdo o derecho) son las tres vistas más importantes, un objeto tiene en realidad seis caras (piensa en un dado 🎲). Por tanto, podemos obtener hasta seis vistas diferentes, que se nombran de la siguiente manera:

```
graph TD
    A["**VISTAS**"] --> B[ALZADOS]
    B -- "Vista de frente -->" --> C["1. Alzado anterior"]
    B -- "Vista desde atrás -->" --> D["2. Alzado posterior"]
    A --> E[PLANTAS]
    E -- "Vista desde arriba -->" --> F["3. Planta superior"]
    E -- "Vista desde abajo -->" --> G["4. Planta inferior"]
    A --> H[PERFILES]
    H -- "Vista desde la izquierda -->" --> I["5. Perfil izquierdo"]
    H -- "Vista desde la derecha -->" --> J["6. Perfil derecho"]
```

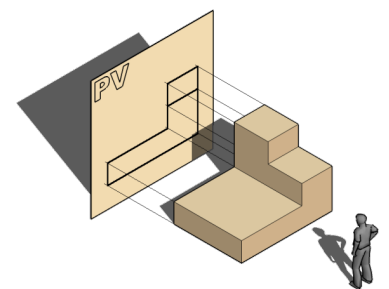
Sin embargo, casi nunca es necesario dibujar las seis vistas. La razón es que, con las tres vistas principales (alzado, planta y perfil izquierdo), la mayoría de los objetos ya quedan perfectamente definidos y se entiende su forma y medidas sin ninguna duda.

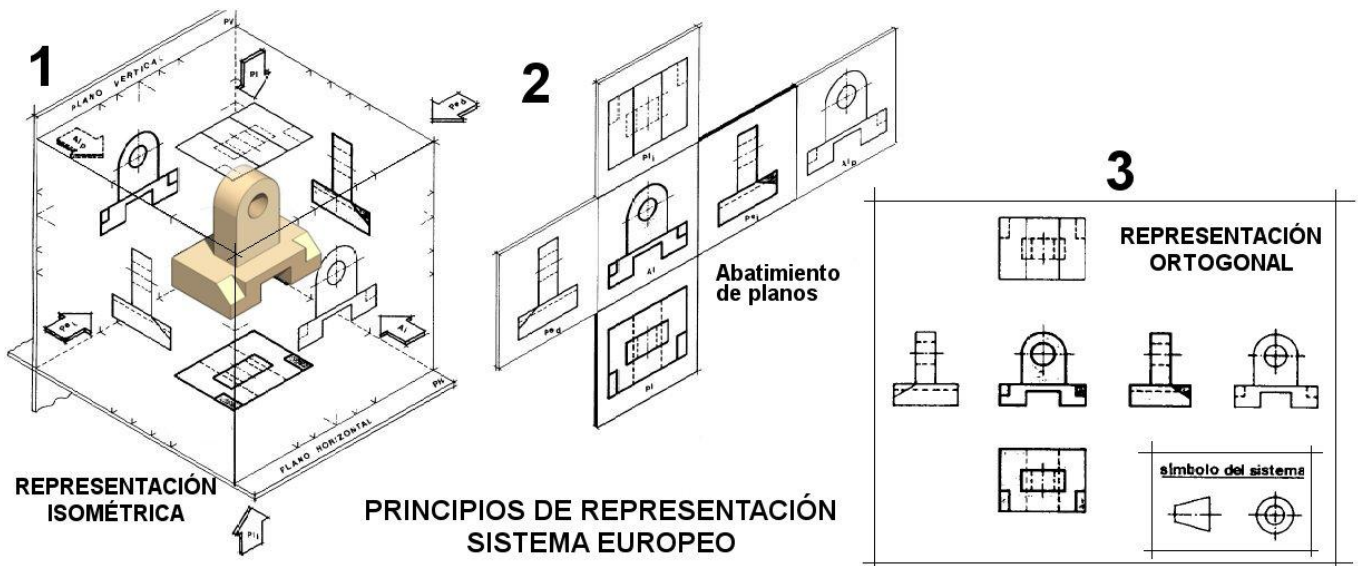


8.4.1 La colocación de las vistas

Para que todos los dibujos técnicos se puedan interpretar de la misma forma, la posición de las vistas sigue una norma internacional (UNE 1032 en España). Es como si metiéramos el objeto en una caja de cristal y luego desplegáramos sus caras.

Debajo se pueden ver las vistas desde la representación isométrica a la representación ortogonal en el Sistema Europeo.





La colocación es siempre la siguiente:

1. El Alzado (vista de frente) es la vista principal y se toma como referencia. Se coloca en el centro del área de dibujo.
2. La Planta (vista desde arriba) se dibuja siempre debajo del alzado.
3. El Perfil Izquierdo (lo que vemos desde la izquierda) se dibuja a la derecha del alzado.

Aplicando esta misma lógica de "desplegar la caja", las otras tres vistas se colocarían así:

- La Planta Inferior (vista desde abajo) se dibujaría encima del alzado.
- El Perfil Derecho (lo que vemos desde la derecha) se dibujaría a la izquierda del alzado.
- La Vista Posterior (lo que vemos desde atrás) se dibujaría a la derecha del perfil izquierdo.

Normalmente, con las tres vistas principales (alzado, planta y perfil izquierdo) es suficiente para definir un objeto.

8.5 ? Autoevaluación: Las seis vistas de un objeto

1. ¿Cuántas vistas diferentes puede tener un objeto como un dado?

- a) Tres
- b) Seis
- c) Dos
- d) Siete

respuesta

b) Seis

2. ¿Cuál de estas vistas es la principal y se coloca en el centro del dibujo?

- a) Planta superior
- b) Perfil izquierdo
- c) Alzado (vista de frente)
- d) Vista posterior

respuesta

c) Alzado (vista de frente)

3. ¿Dónde se dibuja la planta respecto al alzado?

- a) Encima
- b) Debajo
- c) A la izquierda
- d) A la derecha

respuesta

b) Debajo

4. Si miras un objeto desde la izquierda, ¿qué vista dibujas?

- a) Planta
- b) Alzado
- c) Perfil izquierdo
- d) Perfil derecho

respuesta

c) Perfil izquierdo

5. ¿Por qué normalmente solo usamos tres vistas principales para dibujar un objeto?

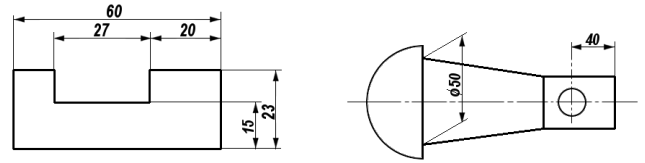
- a) Es más bonito
- b) Son las únicas que existen
- c) Porque con alzado, planta y perfil izquierdo es suficiente para entender el objeto
- d) Porque no hay espacio en el papel

respuesta

c) Porque con alzado, planta y perfil izquierdo es suficiente para entender el objeto

9. La acotación (poniendo las medidas)

Una vez dibujadas las vistas (alzado, planta y perfil), nos falta la información más importante para poder fabricar el objeto: sus medidas exactas. A este proceso de añadir las medidas a un plano se le llama acotar.



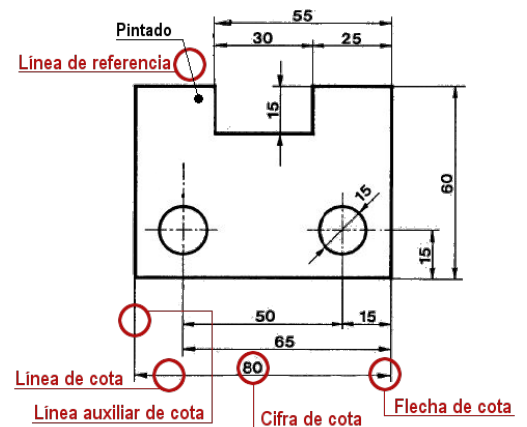
Acotación

La acotación es el proceso de añadir las medidas a un dibujo técnico siguiendo un conjunto de reglas o normas para que cualquiera pueda interpretarlas correctamente.

El objetivo es que el plano tenga la información mínima, suficiente y adecuada para su fabricación.

9.1 Elementos de una cota

Para acotar, utilizamos una serie de elementos gráficos normalizados que nos permiten indicar las dimensiones de un objeto de forma clara y precisa. Los principales elementos son:

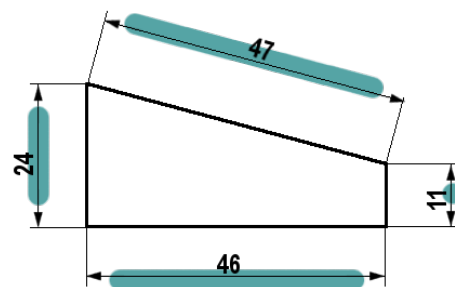


1. Línea de cota
2. Cífra de cota
3. Líneas auxiliares de cota
4. Flechas de cota
5. Símbolos

Vamos a profundizar un poco más en cada elemento

9.1.1 1. Línea de cota

- Es la línea que indica la medida de una arista o parte del objeto.
- Sirven para soportar las cifras que indican las medida, por lo que las líneas de cota suelen tener la misma longitud que la arista que se va a acotar.

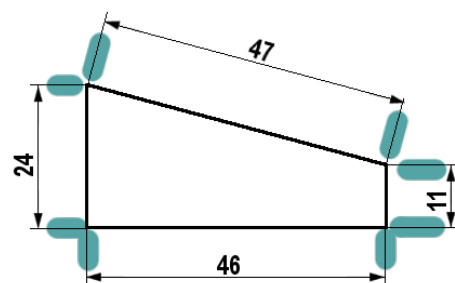


Reglas Esenciales para las líneas de cota

1. Cómo dibujarlas: Las líneas de cota se dibujan con línea fina y continua. Así se diferencian bien de las líneas gruesas que forman el objeto.
2. Dirección: Las líneas de cota deben ir paralelas (en la misma dirección) al lado del objeto que estás midiendo.
3. Dónde colocarlas: Se ponen fuera del objeto, separadas unos 8 mm del borde, para que el número de la medida se vea bien y no tape nada.
4. Cómo terminan: Las líneas de cota terminan en flechas alargadas en los extremos. Si no hay espacio, se puede poner un punto en lugar de la flecha.
5. Qué no hacer:
 - a. Las líneas de cota no pueden cruzarse entre ellas.
 - b. Nunca uses los bordes del objeto o las líneas de eje como si fueran líneas de cota. Esas líneas tienen otra función.

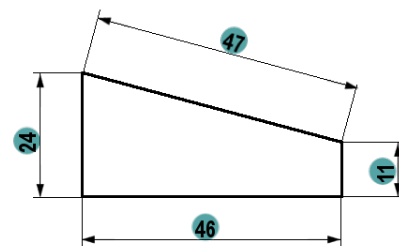
9.1.2.2. Línea auxiliar de cota

- Es la línea que marca los límites de la línea de cota, nos indica en donde empieza la medida y en donde acaba.
- Es una línea fina perpendicular a la superficie a medir y, de la misma forma, perpendicular a la línea de cota.



Reglas Esenciales para las líneas auxiliares de cota

1. Tipo de línea: Se dibujan con línea fina y continua, igual que las líneas de cota.
2. Dirección: Estas líneas deben ser perpendiculares (en ángulo recto, 90°) a la línea de cota. Es decir, forman una "L" con ella.
3. Para qué sirven: Se usan para alargar los bordes del objeto cuando no hay suficiente espacio para poner la línea de cota directamente sobre la pieza.
4. Largo de la línea: Deben sobresalir un poco de la línea de cota (unos 2 mm), para que se vean claramente.
5. Las líneas de eje también sirven: Si el objeto tiene un eje (línea que marca el centro), puedes usarlo como línea auxiliar sin tener que dibujar otra línea.
6. Evitar cruces: Las líneas auxiliares no deben cruzarse con las líneas de cota. Esto hace que el dibujo sea más claro y fácil de entender.

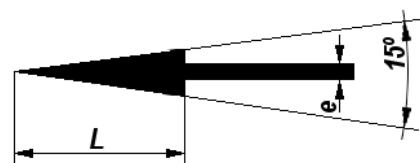


9.1.3 3. Cifra de cota

- Es el número que marca la medida.
- Tiene que ser claro para que no exista la posibilidad de error.
- Tiene que estar apoyado sobre la línea de cota.
- Normalmente, las medidas se expresan en milímetros (mm), pero no es necesario escribir "mm" después del número.

Reglas Esenciales para las cifras de cota

1. Medida real: El número siempre indica el tamaño real del objeto.
2. Tamaño claro: Los números deben ser legibles, aproximadamente de 3-4 mm de alto.
3. Misma unidad: Todas las medidas en el mismo dibujo en la misma unidad (generalmente milímetros).
4. Encima de la línea: El número va encima de la línea de cota, centrado.
5. Evitar cruces: El número no debe cruzar líneas ni colocarse sobre los bordes del dibujo.



9.1.4 4. Flecha de cota

- Es el elemento que finaliza las líneas de cota.
- Sirve para indicar de donde a donde llega la dimensión de esa cota.
- Las flechas de cota tienen forma de triángulos isósceles de una longitud L de unos 3 mm ; el ángulo desigual de dicho triángulo es de 15°.

Reglas Esenciales para dibujar las flechas de cota

1. Terminación estándar: Cada línea de cota debe acabar en dos flechas situadas en los extremos.
 2. Forma de la flecha: Las flechas son triángulos alargados rellenos pequeños (triángulos isósceles).
 3. Todas iguales: Todas las flechas del dibujo deben tener el mismo tamaño.
 4. Dónde colocarlas: Las flechas van dentro de las líneas auxiliares de cota. Si no hay espacio (porque la medida es muy pequeña), se ponen fuera.
- Si no caben: Cuando el espacio es muy pequeño y las flechas no caben, se sustituyen por puntos.

9.2 Reglas básicas para acotar

Para que todo el mundo entienda las medidas, debemos seguir unas normas fundamentales:

1. No repetir cotas: Una medida solo se debe indicar una vez en todo el plano. No se debe acotar la misma distancia en el alzado y en la planta, por ejemplo.
2. Colocar las cotas fuera de la figura: Siempre que sea posible, las cotas se sitúan en el exterior del dibujo.
3. Usar la vista más adecuada: Cada cota se debe colocar en la vista que mejor represente esa parte del objeto.
4. No cruzar las líneas de cota: Las líneas de cota no deben cruzarse entre ellas ni con otras líneas del dibujo.
5. No acotar sobre líneas ocultas: No se deben poner medidas sobre partes del objeto que no se ven directamente.

10. ? Autoevaluación: La acotación

1. ¿Qué es la acotación?

- a) Dibujar un objeto en perspectiva
- b) Añadir las medidas exactas a un plano técnico
- c) Poner un título al dibujo
- d) Usar colores en el dibujo

respuesta

- b) Añadir las medidas exactas a un plano técnico

2. ¿Cuál de estos es un elemento de una cota?

- a) El color del dibujo
- b) La línea de cota
- c) El nombre del objeto
- d) La perspectiva

respuesta

- b) La línea de cota

3. ¿Dónde se deben colocar las medidas en un plano?

- a) Dentro del objeto
- b) En cualquier lugar del papel
- c) Fuera del objeto, separadas unos 8 mm del borde
- d) Solo en la planta

respuesta

- c) Fuera del objeto, separadas unos 8 mm del borde

4. ¿Qué son las líneas auxiliares de cota?

- a) Líneas que forman el objeto
- b) Líneas que marcan dónde empieza y termina la medida
- c) Líneas de decoración
- d) Líneas que indican el color

respuesta

- b) Líneas que marcan dónde empieza y termina la medida

5. ¿En qué unidad se expresan normalmente las medidas en dibujo técnico?

- a) Centímetros (cm)
- b) Metros (m)
- c) Milímetros (mm)
- d) Kilómetros (km)

respuesta

c) Milímetros (mm)

6. ¿Qué es la cifra de cota?

- a) Un color
- b) El número que indica la medida
- c) El nombre del objeto
- d) Una flecha

respuesta

b) El número que indica la medida

7. ¿Cuántas veces se debe acotar la misma medida en un plano?

- a) Una sola vez
- b) Dos veces
- c) Tres veces
- d) Tantas veces como sea necesario

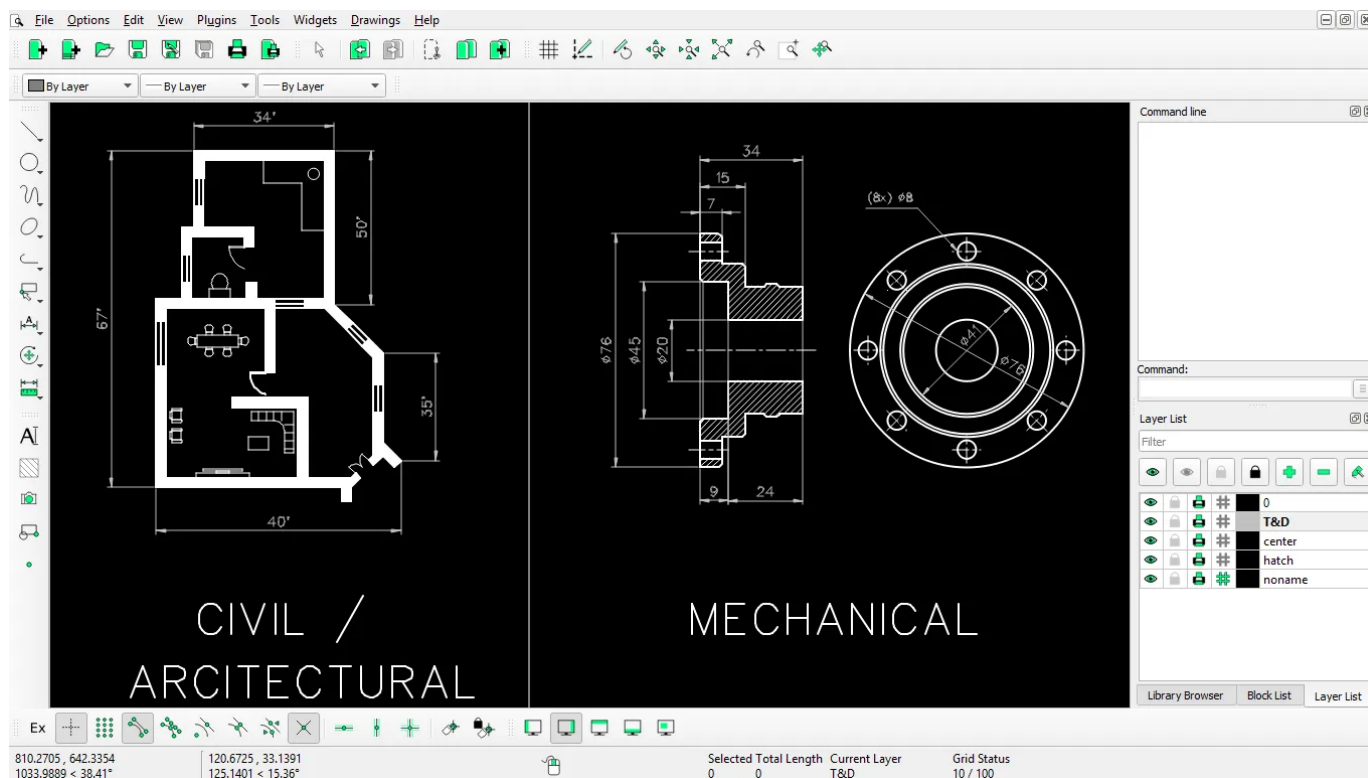
respuesta

a) Una sola vez

11. Dibujo Asistido por Ordenador

Hasta ahora hemos aprendido a crear planos precisos utilizando instrumentos de dibujo tradicionales. Sin embargo, hoy en día es muy común usar programas de ordenador que permiten realizar y modificar planos de forma mucho más fácil y rápida. Estos programas se conocen como CAD (Diseño Asistido por Ordenador).

Uno de los programas CAD que vamos a utilizar es LibreCAD, una aplicación gratuita disponible para Windows, Mac y Linux. Aunque existen muchos programas de diseño, la interfaz de LibreCAD es muy intuitiva y fácil de usar.



11.1 La Interfaz de LibreCAD

Cuando abres LibreCAD, te encuentras con un espacio de trabajo organizado en varias zonas:

- Barra de menú: En la parte superior, con las opciones típicas (Archivo, Editar, Ver...).
- Barra de herramientas: Contiene los comandos más habituales (líneas, círculos, rectángulos, etc.).
- Cuadro de capas: Es una ventana, normalmente a la derecha, donde gestionamos las capas de nuestro dibujo.
- Barra de estado: ¡Esta es muy importante! Se encuentra en la parte inferior de la ventana y te va diciendo qué es lo que el programa espera que hagas a continuación (por ejemplo, "especificar primer punto"). Para que el resultado en CAD sea preciso, el diseñador debe ser muy riguroso, y leer esta barra es fundamental.

11.2 Conceptos fundamentales: Entidades y Capas

Antes de empezar a dibujar, debemos entender dos ideas clave:

- Entidad: Es cada elemento que dibujamos y que el programa "conoce". Por ejemplo, un segmento de línea, un arco o un texto. Cada entidad tiene sus propias características: su forma, su posición, sus atributos (color, grosor) y la capa a la que pertenece.
- Capas: Son como "hojas transparentes" virtuales que se apilan unas sobre otras. Cada capa contiene una parte del dibujo. Por ejemplo, es muy conveniente usar una capa para los contornos de la pieza, otra para los ejes y otra para las cotas (dimensiones). Al verlas todas juntas, forman el plano completo.

La gran ventaja de las capas es que puedes hacerlas invisibles, bloquearlas para no modificarlas por error o borrarlas sin afectar al resto del dibujo. Siempre hay una única capa activa, que es sobre la que estás trabajando en cada momento.

11.3 El proceso para dibujar en LibreCAD

Como regla general, para construir cualquier elemento (entidad) en LibreCAD, seguiremos estos pasos:

1. Posicionarse sobre la capa de trabajo donde queremos dibujar.
2. Definir los atributos (color, grosor, tipo de trazo...).
3. Elegir la naturaleza del elemento: recta, círculo, texto, etc.
4. Indicar las condiciones de conexión: si empieza en un extremo, en un centro, en una intersección, etc.